分式应用题专题

本节课我们将进入分式方程综合题——应用题的相关练习，首先先介绍分式应用题的题型以及解题步骤，然后进行相关题型的练习。

分式的综合运用：

$$\text{分式的综合运用}\begin{cases}\text{分式方程应用题的题型和解题步骤}\\\text{分式方程应用题的练习}\end{cases}$$

【核心考点 1】列分式方程解决实际问题

分式的应用题无外乎以下三类题型：

1. 根据题目所述条件，列出对应的分式方程；（选择题为主）
2. 根据给出的分式方程，逆推题干中缺失的条件；（选择题为主）
3. 根据题目条件，列出分式方程并解答方程（解答题）

不论是上面的哪一类题型，解决此类问题的关键点在于**“翻译”**，即：

（1）**“文译数”**：把文字语言翻译成对应的数学语言（题型 1、题型 3）；

（2）**“数译文”**：把数学语言翻译成对应的文字语言（题型 2）

实际上，应用题是最能够体现文字语言和数学语言之间互译关系的一类题型。而在未来的学习中，将文字语言翻译成数学语言的这种思想，将会越来越多的出现，甚至始终贯穿你中学和大学阶段的数学学习。

具体到分式方程的应用题，**解题步骤如下：**

（1） 审：仔细审题，找到等量关系，将等量关系的位置画出横线；

（2） 设：合理设出未知数，一般情况下问什么设什么；

（3） 列：根据等量关系列出分式方程；

（4） 解：求解分式方程；

（5） **验：注意分式方程解的检验以及实际意义的检验；**

（6） 答：答题

其中，**最重要的步骤就是找等量关系**.在分式方程的应用题中，一般会涉及到**两个方案之间的比较**，（常见语句如“原计划……，实际……”,“A 方案……，B 方案……”等）比较的结果又如何？（常见语句如“比原来少花 xx 天/xx 钱”，“两方案所花的时间/钱数相同”，如行程问题中的相遇问题和追击问题，最重要的是相遇的时间相等、追击的时间相等）

如果等量关系找对了，你就能列出对应的正确的分式方程，应用题就成功了一半，剩下的就是求解的问题。

注意：实际问题的分式方程，注意一定要检验是否会无解。

小试牛刀

流水行船注意四种速度.

例 1（1）A，B 两地相距 48 千米，一艘轮船从 A 地顺流航行至 B 地，又立即从 B 地逆流返回 A 地，共用去 9 小时，已知水流速度为 4 千米/时，若设该轮船在静水中的速度为 x 千米/时，则可列方程(　　)

A. $\frac{48}{x+4}+\frac{48}{x-4}=9$　　B. $\frac{48}{4+x}+\frac{48}{4-x}=9$

C. $\frac{48}{x}+4=9$　　D. $\frac{96}{x+4}+\frac{96}{x-4}=9$

【解答】解：顺流时间为：$\frac{48}{x+4}$；逆流时间为：$\frac{48}{x-4}$.

所列方程为：$\frac{48}{x+4}+\frac{48}{x-4}=9$. 故选：$A$.

等量关系

（2）货车行驶 25 千米与小车行驶 35 千米所用时间相同，已知小车每小时比货车多行驶 20 千米，求两车的速度各为多少？设货车的速度为 x 千米/小时，依题意列方程正确的是(　　)

A. $\frac{25}{x}=\frac{35}{x-20}$　　B. $\frac{25}{x-20}=\frac{35}{x}$

C. $\frac{25}{x}=\frac{35}{x+20}$　　D. $\frac{25}{x+20}=\frac{35}{x}$

【解答】解：根据题意，得

$\frac{25}{x}=\frac{35}{x+20}$. 故选：$C$.

☆ 现用时 = 原用时 · $\frac{1}{2}$

（3）甲、乙两地之间的高速公路全长 200 千米，比原来国道的长度减少了 20 千米．高速公路通车后，某长途汽车的行驶速度提高了 45 千米/时，从甲地到乙地的行驶时间缩短了一半．设该长途汽车在原来国道上行驶的速度为 x 千米/时，根据题意，下列方程正确的是(　　)

路程÷对应速度.

A. $\frac{200}{x}=\frac{180}{x-45}\cdot\frac{1}{2}$　　B. $\frac{200}{x}=\frac{220}{x-45}\cdot\frac{1}{2}$

C. $\frac{200}{x+45}=\frac{180}{x}\cdot\frac{1}{2}$　　D. $\frac{200}{x+45}=\frac{220}{x}\cdot\frac{1}{2}$

【解答】解：设该长途汽车在原来国道上行驶的速度为 x 千米/时，根据题意得

$\frac{200}{x+45}=\frac{220}{x}\bullet\frac{1}{2}$．故选：$D$．

（4）A 地在河的上游，B 地在河的下游，若船从 A 地开往 B 地的速度为 V_1，从 B 地返回 A 地的速度为 V_2，则 A，B 两地间往返一次的平均速度为(　　)

A．$\frac{V_1+V_2}{2}$　　B．$\frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$

C．$\frac{V_1+V_2}{2V_1V_2}$　　D．无法计算

平均速度 $=\frac{总路程}{总时间}$

【解答】解：本题没有 AB 两地的单程，可设为 1，那么总路程为 2，总时间为 $\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}$．平均速度 $=2\div(\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2})=2\div\frac{v_1+v_2}{v_1v_2}=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$．故选 B．

（5）轮船先顺水航行 46 千米再逆水航行 34 千米所用的时间，恰好与它在静水中航行 80 千米所用的时间相等，水的流速是每小时 3 千米，则轮船在静水中的速度是_____千米/时．

等量关系

【解答】解：设船在静水中的速度是 x 千米/时．

则：$\frac{34}{x-3}+\frac{46}{x+3}=\frac{80}{x}$．

解得：$x=20$．

经检验，$x=20$ 是原方程的解．

原速×(1+25%)

（6）已知 A，B 两地相距 $160km$，一辆汽车从 A 地到 B 地的速度比原来提高了 25%，结果比原来提前 $0.4h$ 到达，这辆汽车原来的速度是_____km/h．

【解答】解：设这辆汽车原来的速度是 xkm/h，由题意列方程得：

原用时 − 0.4 = 现用时．

$\frac{160}{x}-0.4=\frac{160}{x(1+25\%)}$，

解得：$x=80$

经检验，$x=80$ 是原方程的解，

所以这辆汽车原来的速度是 $80km/h$．

故答案为：80．

例 2（1）某工厂计划生产 1500 个零件，但是在实际生产时，……，求实际每天生产零件的个数，在这个题目中，若设实际每天生产零件 x 个，可得方程 $\frac{1500}{x-5}-\frac{1500}{x}=10$，则题目中用"……"表示的条件应是（　　）

A. 每天比原计划多生产 5 个，结果延期 10 天完成

B. 每天比原计划多生产 5 个，结果提前 10 天完成

C. 每天比原计划少生产 5 个，结果延期 10 天完成

D. 每天比原计划少生产 5 个，结果提前 10 天完成

A.D明显不合理

【解答】解：$\frac{1500}{x-5}-\frac{1500}{x}=10$，

计划天数－实际天数＝10

由分式方程可知，实际每天比原计划多生产 5 个，实际提前 10 天完成．故选：B．

（2）某校举行捐款活动，七、八年级学生各捐款 3000 元，八年级学生比七年级学生人均多捐 2 元，"…"，求七年级学生人数？解：设七年级学生有 x 人，则可得方程 $\frac{3000}{(1-20\%)x}-\frac{3000}{x}=2$，题中用"…"表示缺失的条件，根据题意，缺失的条件是（　　）

八年级人均－七年级人均＝2．

A. 七年级学生的人数比八年级学生的人数少 20%

B. 七年级学生的人数比八年级学生的人数多 20%

C. 八年级学生的人数比七年级学生的人数多 20%

D. 八年级学生的人数比七年级学生的人数少 20%

【解答】解：∵七年级学生有 x 人，

∴ $\frac{3000}{x}$ 为七年级学生的人均捐款数，

∴ $\frac{3000}{(1-20\%)x}$ 为八年级学生的人均捐款数，

∴ $(1-20\%)x$ 为八年级的人数，

注意单位"1"是七年级人数．

∴缺失条件为八年级学生的人数比七年级学生的人数少 20%．

B.D含义不同．

故选：D．

例 3．李老师家距学校 1900 米，某天他步行去上班，走到路程的一半时发现忘带手机，此时离上班时间还有 23 分钟，于是他立刻步行回家取手机，随后骑电瓶车返回学校．已知李老师骑电瓶车到学校比他步行到学校少用 20 分钟，且骑电瓶车的平均速度是步行速度的 5 倍，李老师到家开门、取手机、启动电瓶车等共用 4 分钟。

① 求李老师步行的平均速度；

② 请你判断李老师能否按时上班，并说明理由。

【解答】解：（1）设李老师步行的平均速度为 $xm/$ 分钟，骑电瓶车的平均速度为 $5xm/$ 分钟，

步行用时 − 电瓶车用时 = 20 .

由题意得，$\frac{1900}{x}-\frac{1900}{5x}=20$，

解得：$x=76$，

经检验，$x=76$ 是原分式方程的解，且符合题意，

应用题也要经检验！

则 $5x=76\times5=380$，

答：李老师步行的平均速度为 $76m/$ 分钟，骑电瓶车的平均速度为 $380m/$ 分；

（2）由（1）得，李老师走回家需要的时间为：$\frac{1900}{2\times76}=12.5$（分钟），

骑车走到学校的时间为：$\frac{1900}{380}=5$，

则李老师走到学校所用的时间为：$12.5+5+4=21.5<23$，

答：李老师能按时上班.

锋芒初露

例 4.（1）京广高速铁路工程指挥部，要对某路段工程进行招标，接到了甲、乙两个工程队的投标书．从投标书中得知：甲队单独完成这项工程所需天数是乙队单独完成这项工程所需天数的 $\frac{2}{3}$；若由甲队先做 10 天，剩下的工程再由甲、乙两队合作 30 天完成。问：①求甲、乙两队单独完成这项工程各需多少天？

②已知甲队每天的施工费用为 8.4 万元，乙队每天的施工费用为 5.6 万元．工程预算的施工费用为 500 万元．为缩短工期并高效完成工程，拟安排预算的施工费用是否够用？若不够用，需追加预算多少万元？请给出你的判断并说明理由.

【解答】解：（1）设乙队单独完成这项工程需要 x 天，则甲队单独完成这项工程需要 $\frac{2}{3}x$ 天．根据题意，得 $\frac{10}{\frac{2}{3}x}+30(\frac{1}{\frac{2}{3}x}+\frac{1}{x})=1$.

* 为简便计算，可设甲 2x 天，乙 3x 天

解得 $x=90$.

经检验，$x=90$ 是原方程的根.

$\therefore \frac{2}{3}x=\frac{2}{3}\times 90=60$.

答：甲、乙两队单独完成这项工程分别需 60 天和 90 天.

（2）设甲、乙两队合作完成这项工程需要 y 天，

则有 $y(\frac{1}{60}+\frac{1}{90})=1$.

解得 $y=36$.

需要施工费用：$36\times(8.4+5.6)=504$ （万元）.

$\because 504>500$.

$\therefore$ 工程预算的施工费用不够用，需追加预算 4 万元.

（2）李老师要预测一种应季衬衫能畅销市场，就用 13200 元购进了一批这种衬衫，面市后果然供不应求，李老师又用 28800 元购进了第二批这种衬衫，所购数量是第一批购进量的 2 倍，但单价贵了 10 元。

① 李老师购进的第一批衬衫是多少件？

② 若两批衬衫按相同的标价销售，最后剩下 50 件按八折优惠卖出，如果两批衬衫全部售完后利润不低于 25%（不考虑其他因素），那么每件衬衫的标价至少是多少元？

不等式

【考点】分式方程的应用；一元一次不等式的应用

【解答】（1）解：设第一批购进 x 件.

$\frac{13200}{x}=\frac{28800}{2x}-10$

第一批单价=第二批单价-10

解得 $x=120$

经检验 120 是原方程的解

答：第一批购进 120 件

（2）设标价为 a 元

$(120+120\times 2-50)a+50\times 80\%a\geqslant(13200+28800)\times 125\%$

$a\geqslant 150$

答：标价至少 150 元

① 总利润 ≥ 总成本 × 25%

② 总收入 ≥ 总成本 × (1+25%)

利润常常用两种关系式

大显身手

例 5（1）某中学准备改造面积为$1080m^2$的旧操场，现有甲、乙两个工程队都想承建这项工程．经协商后得知，甲工程队单独改造这操场比乙工程队多用 9 天；乙工程队每天比甲工程队多改造$10m^2$；甲工程队每天所需费用 160 元，乙工程队每天所需费用 200 元。

①求甲乙两个工程队每天各改造操场多少平方米？

② 在改造操场的过程中，学校要委派一名管理人员进行质量监督，并由学校负担他每天 25 元的生活补助费，现有以下三种方案供选择。

第一种方案：由甲单独改造；

第二种方案：由乙单独改造；

第三种方案：由甲、乙一起同时进行改造；

你认为哪一种方案既省时又省钱？试比较说明。

【解答】解：（1）设甲工程队每天改造操场 x 平方米，乙工程队每天改造(x+10)平方米

则 $\frac{1080}{x}-9=\frac{1080}{x+10}$　　甲单独天数 −9 = 乙单独天数

解得 $x=30$

答：甲乙两个工程队每天各改造操场 30 平方米和 40 平方米．

（2）由甲单独改造 $\frac{1080}{30}\times(160+25)=6660$ 元；

由乙单独改造 $\frac{1080}{40}\times(200+25)=6075$ 元；

由甲、乙一起同时进行改造 $\frac{1080}{(30+40)}\times(160+200+25)=5940$ 元．

所以，甲乙合作最省钱．

此题改更正：按16天计算　$1080\div(30+40)\approx15.4$(天)．　$16\times(160+200+25)=6160$(元)　仍然选③

（2）销售公司经销某品牌 A 款汽车，随着汽车的普及，其价格也在不断下降．今年 5 月份 A 款汽车的售价比去年同期每辆降价 1 万元，如果卖出相同数量的 A 款汽车，去年销售额为 100 万元，今年销售额只有 90 万元。　等量关系

①今年 5 月份 A 款汽车每辆售价多少万元？

②为了增加收入，汽车销售公司决定再经销同品牌的 B 款汽车，已知 A 款汽车每辆进价为 7.5 万元，B 款汽车每辆进价为 6 万元，公司预计用不多于 105 万元且不　不等式组！

少于 99 万元的资金购进这两款汽车共 15 辆，有几种进货方案？

③如果 B 款汽车每辆售价为 8 万元，为打开 B 款汽车的销路，公司决定每售出一辆 B 款汽车，返还顾客现金 a 万元，要使（2）中所有的方案获利相同，a 值应是多少？此时，哪种方案对公司更有利？

即获利与 x 值无关！

【解答】解：（1）设今年 5 月份 A 款汽车每辆售价 m 万元．则：

$\frac{90}{m}=\frac{100}{m+1}$，

解得：$m=9$．

经检验，$m=9$ 是原方程的根且符合题意．

答：今年 5 月份 A 款汽车每辆售价 9 万元；

（2）设购进 A 款汽车 x 辆．则：B款 (15-x) 辆．

$99\leqslant 7.5x+6(15-x)\leqslant 105$．

解得：$6\leqslant x\leqslant 10$．

$\because x$ 的正整数解为 6，7，8，9，10，

$\therefore$ 共有 5 种进货方案；

（3）设总获利为 W 万元，购进 A 款汽车 x 辆，则：

$W=(9-7.5)x+(8-6-a)(15-x)=(a-0.5)x+30-15a$．

当 $a=0.5$ 时，（2）中所有方案获利相同，此时，购买 A 款汽车 6 辆，B 款汽车 9 辆对公司有利．

为打开B款车销路．
故更多售卖B款．